



青少年人工智能驱动科学挑战营

任务3: 数据感知之神秘的“猫”

AI4S TEEN CAMP

© 2025 瑞颖及AI4S TEEN CAMP组委会

本教学材料仅供课堂教学与学术交流使用，未经书面许可，不得用于任何商业用途。



“Aha! 时刻”

在上面两个挑战过程中，最让你感到惊讶或“原来如此”的科学发现是什么？

有谁养过猫么？

AI4IS **TEEN** CAMP



By 艺术家pupubutong





VS







陶大江

北京市朝阳区明诚外国语学校，信息竞赛教练/
北京培黎职业学院计算机系副主任。
曾有15年行业经验， 兼职在大学任教10年。

**让我们欢迎：陶大江老师
为我们发布今天的任务**

请打开学生手册：

2. 小试牛刀
请跟随教师一起操作

2. 小试牛刀

- 1. 根据领取的个人账号，找到自己的AI人工智能平台的账号信息和密码，一人一号。
- 2. 打开浏览器，输入网址：<https://ai.zmrobo.com/ailab/trainImage>（可以打开文件 所需网址.txt 获取链接）。
 - a. 点击右上角，登陆账号；
 - b. 点击目录栏【AI体验】，选择【图像分类】；



- c. 打开【图像分类】，跟随教师操作：



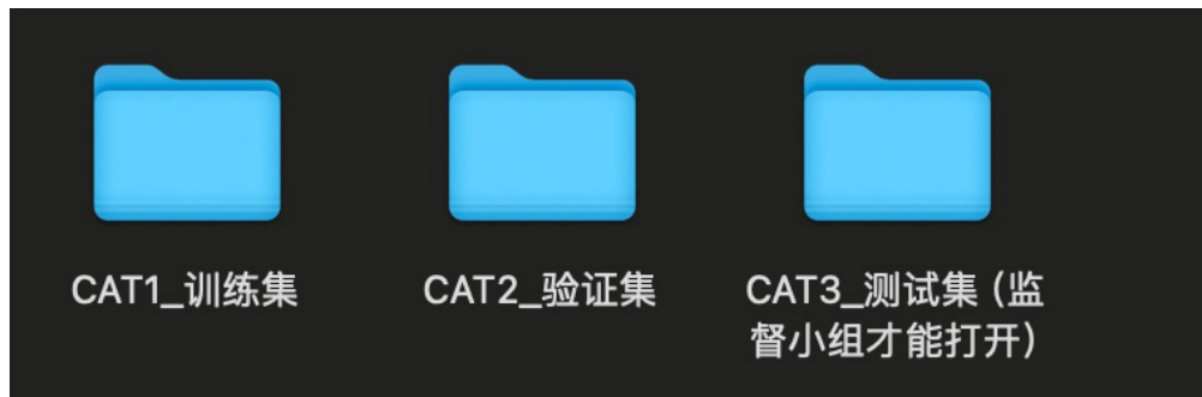


讨论: AI为什么会犯错?

这告诉我们, 一份“好”的数据集应该具备什么品质?

训练数据量越大, 准确率会发生什么样的变化呢?

本项目包含三个数据集，每个数据集都由一系列的jpg图片组成，用于训练和测试你的图像识别模型。



- 训练集: **教科书+作业** (用来学习知识)
- 验证集: **模拟考试** (用来调整学习策略)
- 测试集: **最终高考** (用来最终评估能力，所有人的考卷必须一样！)

⚠ 注意：“为了保证最终比赛的公平，所有团队的最终模型，都必须通过统一的、保密的‘测试集’的考核！”

如何用平台上的预测结果计算准确率呢？

请尝试用“小试牛刀环节”那个“失败的”AI，将平台上显示的预测结果填入下方表格红色区域，并对测试结果进行一次手动的准确率计算。

输出 上传图片



豹猫 3%

美洲豹 96%

示例：平台预测虎猫 为美洲豹的可能性为96%

输出 上传图片



豹猫 98%

美洲豹 1%

示例：平台预测美洲豹为虎猫可能性为98%

真实情况	预测结果	
	虎猫	美洲豹
虎猫	TP（真正例）	FN（假反例）
美洲豹	FP（假正例）	TN（真反例）

 准确率计算：|

如何用平台上的预测结果计算准确率呢？

请尝试用“小试牛刀环节”那个“失败的”AI，将平台上显示的预测结果填入下方表格红色区域，并对测试结果进行一次手动的准确率计算。

输出 上传图片



豹猫 3%

美洲豹 96%

示例：平台预测虎猫为美洲豹的可能性为96%

输出 上传图片



豹猫 98%

美洲豹 1%

示例：平台预测美洲豹为虎猫的可能性为98%

真实情况	预测结果	
	虎猫	美洲豹
虎猫	0 (真正例)	1 (假反例)
美洲豹	1 (假正例)	0 (真反例)

 准确率计算：| $\frac{0 + 0}{0 + 1 + 1 + 0} = 0$

小组为单位，8人一组。
通过分工协作，用不同数量的训练集训练模型，看看谁训练的模型准确率更高？

实战开始：分组

屏幕

001→032

1组	2组	3组	4组
1	2	3	4
5	6	7	8

064→033

5组	6组	7组	8组
16	15	14	13
12	11	10	9

065→096

9组	10组	11组	12组
17	18	19	20
21	22	23	24

128→097

13组	14组	15组	16组
32	31	30	29
28	27	26	25

129→156

17组	18组	19组	20组
33	34	35	36
37	38	39	

数据银行：

打开文件夹 CATdatabank, 获得一份数据库，涵盖

- 训练集：413张；
- 验证集：30张；
- 测试集：30张。

数据来源：Kaggle。

数据记录卡：

团队名称										
团队成员		队长	训练员							
训练员	训练集		验证集		测试集					
	每个分类数量	训练集中的编号	每个分类数量	真实情况	预测结果	验证准确率	每个分类数量	真实情况	预测结果	测试准确率
示例：技能五	示例：10	示例：26-36 虎猫：7、8、12、13、14-19	15	虎猫	美洲豹	80.00%	15	虎猫	美洲豹	53.33%
				虎猫	12 3			虎猫	12 3	
				美洲豹	3 12			美洲豹	9 4	
	10		15	虎猫	美洲豹	0.00%	15	虎猫	美洲豹	0.00%
				虎猫				虎猫		
				美洲豹				美洲豹		
	20		15	虎猫	美洲豹	0.00%	15	虎猫	美洲豹	0.00%
				虎猫				虎猫		
				美洲豹				美洲豹		
	30		15	虎猫	美洲豹	0.00%	15	虎猫	美洲豹	0.00%
				虎猫				虎猫		
				美洲豹				美洲豹		
	40		15	虎猫	美洲豹	0.00%	15	虎猫	美洲豹	0.00%
				虎猫				虎猫		
				美洲豹				美洲豹		
	50		15	虎猫	美洲豹	0.00%	15	虎猫	美洲豹	0.00%
				虎猫				虎猫		
				美洲豹				美洲豹		
	75		15	虎猫	美洲豹	0.00%	15	虎猫	美洲豹	0.00%
				虎猫				虎猫		
				美洲豹				美洲豹		
	100		15	虎猫	美洲豹	0.00%	15	虎猫	美洲豹	0.00%
				虎猫				虎猫		
				美洲豹				美洲豹		
	125		15	虎猫	美洲豹	0.00%	15	虎猫	美洲豹	0.00%
				虎猫				虎猫		
				美洲豹				美洲豹		
	150		15	虎猫	美洲豹	0.00%	15	虎猫	美洲豹	0.00%
				虎猫				虎猫		
				美洲豹				美洲豹		
	175		15	虎猫	美洲豹	0.00%	15	虎猫	美洲豹	0.00%
				虎猫				虎猫		
				美洲豹				美洲豹		

训练量与准确率

● 测试准确率

平均准确率0.0%

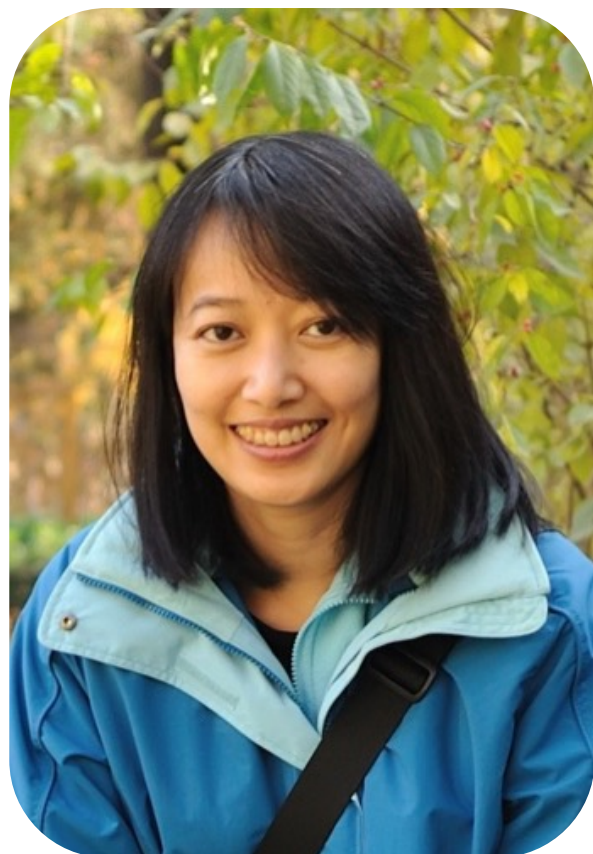


金牌训练员

银牌训练员

铜牌训练员

请每组队长代表获奖队伍，分享一下训练数据的心得



罗述金

北京大学生命科学学院教授、北大-清华生命科学联合中心研究员，IUCN猫科动物专家组成员。主要研究方向为动物基因组多样性、演化及保护生物学。关于虎毛色遗传机制的研究收录于人教版高中生物教材。曾担任国际生物学奥林匹克竞赛（IBO）中国代表队教练，并长期参与中国队赛前培训。

欢迎罗教授，
为我们分享她的科学故事